

Фазотрон

Текущая версия страницы пока [не проверялась](#) опытными участниками и может значительно отличаться от [версии, проверенной 27 ноября 2024 года](#); проверки требуют [4 правки](#).

Фазотро́н (от «[фаза](#)» + «[электрон](#)»), **синхроциклотро́н** (от «синхронизация» + «[цикл](#)» + «[электрон](#)») — циклический [ускоритель](#) тяжёлых заряженных частиц ([протонов](#), [дейтронов](#), [ионов](#) и др.), в котором [магнитное поле](#) однородно и постоянно во времени, а [частота](#) ускоряющего [электрического поля](#) меняется.



Крупный медицинский синхроциклотрон

В физике высоких энергий этот тип ускорителей считается устаревшим, однако он всё ещё используется, например, в медицине^[1].

19 июня 2014 года 600 МэВ [синхроциклотрон ЦЕРН](#), первый ускоритель высокой энергии в [ЦЕРН \(CERN\)](#), работавший с 1957 по 1990 годы на важнейшие эксперименты по физике частиц, такие как [Muon g-2](#) и [ISOLDE](#), был признан памятником истории [Европейского физического общества](#) (EPS Historic Site)^[2].

Принцип действия

В своих основных чертах принцип действия и устройство синхроциклотрона те же, что и у [циклотрона](#). Отличием является компенсация эффекта релятивистского запаздывания^[3] путём соответствующего снижения частоты ускоряющего поля.

Синхроциклотрон функционирует в режиме повторяющихся с определённой частотой интервалов ускорения. Частота ускоряющего электрического поля в рабочей части каждого



интервала падает в соответствии с энергией частиц, а в конце интервала возвращается к своему начальному значению.

Данный принцип отражён в названии ускорителя — *синхроциклотрон*.

См. также

- [Фазотрон-НИИР](#)

Примечания

- [Фазотрон ОИЯИ \(http://newuc.jinr.ru/section.asp?id=234\)](http://newuc.jinr.ru/section.asp?id=234) . Дата обращения: 5 июня 2009. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20131114175843/http://newuc.jinr.ru/section.asp?id=234>) 14 ноября 2013 года.
- [EPS Historic Sites - CERN 600 MeV Synchrocyclotron \(https://www.eps.org/page/distinction_sitesSC\)](https://www.eps.org/page/distinction_sitesSC) . Дата обращения: 9 января 2020. Архивировано (https://web.archive.org/web/20190922002722/https://www.eps.org/page/distinction_sitesSC) 22 сентября 2019 года.
- При увеличении скорости частиц согласно [СТО](#) увеличивается их масса, что ведёт к замедлению их разгона.

Это заготовка статьи об элементарных частицах. Помогите Википедии, дополнив её.

В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску).

[Узнать боль](#)

[Сообщить об ошибке](#)